

MOVIMIENTO RELATIVO

Hasta ahora describimos el movimiento de una partícula con respecto a un dado sistema de referencia, por ejemplo un sistema fijo a la tierra, pero se pueden elegir muchos otros.

La posición $\vec{r}$, la velocidad $\vec{v}$ y la aceleración $\vec{a}$ de una partícula dependen del sistema de referencia elegido. Vamos a ver cómo se relacionan $\vec{r}$, $\vec{v}$ y $\vec{a}$ de una partícula medidas en dos sistemas de referencia diferentes.

Consideremos dos sistemas referencia S y S' y supongamos que una partícula P es observada desde ambos sistemas. Los sistemas se pueden estar moviendo uno con respecto al otro, pero veremos solo el caso de movimiento de traslación entre ambos, es decir los ejes de los sistemas no rotan o sea permanecen siempre paralelos a sí mismos.

La Figura 1 muestra esta situación.

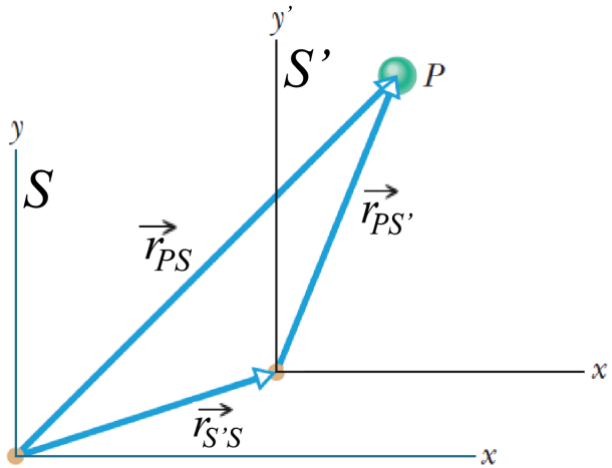


Figura 1

Donde:

$\vec{r}_{PS}$ es el vector posición de la partícula P con respecto al sistema S

$\vec{r}_{PS'}$ es el vector posición de la partícula P con respecto al sistema S'

$\vec{r}_{S'S}$ es el vector posición del origen del sistema S' con respecto al sistema S

De la Figura 1 se ve que:

$$\vec{r}_{PS} = \vec{r}_{PS'} + \vec{r}_{S'S} \quad (1)$$

Supongamos que la partícula P se mueve con velocidad $\vec{v}_{PS'}$ de acuerdo con S' . ¿Qué velocidad de la partícula mediría un observador en el sistema S ? Para responder a esta pregunta, sólo necesitamos tomar la derivada con respecto al tiempo de la ecuación (1):

$$\frac{d\vec{r}_{PS}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{PS'}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{S'S}}{dt}$$

$$\vec{v}_{PS} = \vec{v}_{PS'} + \vec{v}_{S'S} \quad (2)$$

Entonces, en cualquier instante, la velocidad de P según es medida en S es igual a la velocidad de P medida en S' más la velocidad de S' con respecto a S .

Observe que como la posición cada velocidad se rotula con dos subíndices el primero se refiere al objeto, y el segundo al sistema o marco de referencia donde el objeto tiene tal velocidad.

Como $\vec{r}_{S'S} = -\vec{r}_{S'S}$ entonces $\vec{v}_{S'S} = -\vec{v}_{S'S}$

Por ejemplo, si un tren (sistema S') viaja a 100 km/h con respecto a la Tierra (sistema S), en una cierta dirección, un observador en el tren vería los objetos sobre la tierra (como los árboles) como si viajaran a 100 km/h en sentido opuesto.

La ecuación (2) también se puede reescribir así: $\vec{v}_{PS'} = \vec{v}_{PS} - \vec{v}_{S'S}$ (3)

Así si las velocidades de dos objetos (aquí la partícula P y el sistema S') se conocen con respecto a un sistema común (aquí S) podemos encontrar la velocidad de uno de los objetos con respecto al otro.

La relación entre las aceleraciones medidas en los dos sistemas se obtiene derivando la ecuación (2) con respecto al tiempo:

$$\frac{d\vec{v}_{PS}}{dt} = \frac{d\vec{v}_{PS'}}{dt} + \frac{d\vec{v}_{S'S}}{dt}$$

$$\vec{a}_{PS} = \vec{a}_{PS'} + \vec{a}_{S'S}$$

Si S' se mueve con velocidad constante con respecto a S , $\vec{a}_{S'S} = 0$ y $\vec{a}_{PS} = \vec{a}_{PS'}$.

Encontramos que si dos sistemas se están moviendo uno con respecto al otro con $\vec{v}$ constante la aceleración de una partícula es la misma en ambos sistemas.

Problemas de Movimiento Relativo (no son de la guía)

Movimiento Relativo en una dimensión

- 1) Consideremos 3 automóviles que viajan por un tramo recto de una carretera de doble mano. Un automóvil A que viaja a 80 km/h, un automóvil B que viaja en el mismo sentido a 60 km/h y un automóvil C que viaja en sentido opuesto a 40 km/s. Determinar las velocidades de A con respecto a B , de B con respecto a A y de C con respecto a B .

Solución

Tomando sentido positivo el del movimiento de A y B . Las velocidades de los automóviles con respecto a Tierra (T) son:

$$v_{AT} = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}}, \quad v_{BT} = 60 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad \text{y} \quad v_{CT} = -40 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Para calcular la velocidad del automóvil A con respecto al B , v_{AB} , aplicamos la ecuación (3) reemplazando P por A , S por T y S' por B :

$$v_{AB} = v_{AT} - v_{BT} = 80 \frac{\text{km}}{\text{h}} - 60 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 20 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$v_{BA} = -v_{AB} = -20 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$v_{CB} = v_{CT} - v_{BT} = -40 \frac{\text{km}}{\text{h}} - 60 \frac{\text{km}}{\text{h}} = -100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Movimiento Relativo en dos dimensiones

- 2) La ciudad B se encuentra a 750 km al Norte de la ciudad A. Un avión parte de A hacia B. El avión mantiene una rapidez constante de 500 km/h con respecto al aire. Ignore los períodos de despegue y de aterrizaje. El piloto olvidó chequear las condiciones meteorológicas y no sabe que sopla un viento hacia el Este de 120 km/h.
- a) ¿Cuál es la velocidad del avión con respecto a Tierra (rapidez y dirección)?
- b) Después de 90 minutos cuando el piloto piensa aterrizar en B ¿dónde está realmente el avión?

Solución

Tenemos como datos del problema la magnitud de la velocidad del avión (A) con respecto al aire (a) $\vec{v}_{Aa}$ y la velocidad del aire con respecto a Tierra (T) $\vec{v}_{aT}$

Elegimos un sistema de coordenadas con el eje x hacia el Este y el eje y hacia el Norte.

El piloto dirige la nariz del avión hacia el Norte, el viento hace que el avión que vuela hacia el Norte con respecto al aire se mueva hacia el NE con respecto a Tierra.

Usando la ecuación (2) tenemos:

$$\vec{v}_{AT} = \vec{v}_{Aa} + \vec{v}_{aT} = 500 \frac{\text{km}}{\text{h}} \hat{j} + 120 \frac{\text{km}}{\text{h}} \hat{i}$$

En este problema la partícula P es el avión (A), el sistema S es la Tierra (T) y el sistema S' es el aire (a). La figura muestra gráficamente lo que sucede, aunque el piloto dirige la nariz del avión hacia el Norte y su brújula apunta al Norte el viento sopla hacia el Este dando una velocidad resultante $\vec{v}_{AT}$ relativa a Tierra hacia el NE.

Para responder el punto a) calculamos la rapidez v_{AT} y el ángulo α que nos da la dirección:

De la figura se tiene:

$$v_{AT} = \sqrt{\left(120 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)^2 + \left(500 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)^2} = 514.2 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

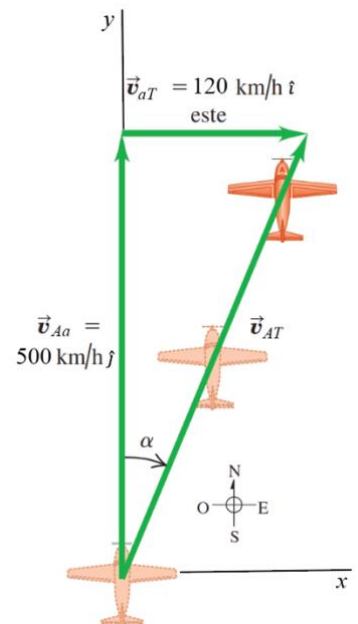
$$\alpha = \arctan\left(\frac{120}{500}\right) = 13.5^\circ$$

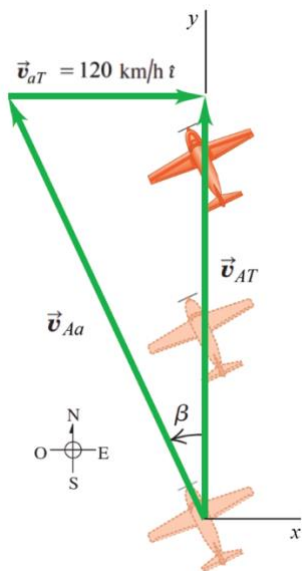
Eligiendo el origen en la ciudad A, después de 90 minutos a moviendo con $\vec{v}_{AT}$ el avión se encontrará en:

$$x = v_{ATx}t = \left(120 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right) 1.5 \text{ h} = 180 \text{ km}$$

$$y = v_{ATy}t = \left(500 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right) 1.5 \text{ h} = 750 \text{ km}$$

o sea que está a 180 km al Este de la ciudad B.





3) En el problema anterior un piloto más cuidadoso diseña un recorrido que lo lleva directamente a la ciudad B.

a) ¿En qué dirección debe volar? ¿Cuál será la velocidad del avión con respecto a Tierra?

b) ¿Cuánto durará el viaje de la ciudad A a la ciudad B?

Solución

a) El piloto debe volar hacia el viento de modo que $\vec{v}_{AT}$ apunte al Norte. Como muestra la figura, el piloto apunta la nariz del avión un ángulo β hacia el viento para compensar su efecto y volar hacia el Norte.

Como en el problema anterior los vectores velocidad satisfacen:

$$\vec{v}_{AT} = \vec{v}_{Aa} + \vec{v}_{aT}$$

Igual que en el problema anterior el vector $\vec{v}_{Aa}$ tiene módulo $v_{Aa} = 500$ km/h y su dirección está dada por el ángulo β que es una de las incógnitas. La otra incógnita es la rapidez del avión relativa a Tierra que es el módulo del vector $\vec{v}_{AT}$

Los tres vectores velocidad forman un triángulo rectángulo y se tiene:

$$\beta = \arcsin\left(\frac{120}{500}\right) = 13.9^\circ$$

El piloto debe dirigirse hacia el Oeste un ángulo de 13.9° del Norte y su rapidez con respecto a Tierra es:

$$v_{AT} = \sqrt{(v_{Aa})^2 - (v_{aT})^2} = \sqrt{\left(500 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)^2 - \left(120 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right)^2} = 485.4 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

b) Para calcular el tiempo del viaje tenemos: $y = v_{AT}t$

$$t = \frac{y}{v_{AT}} = \frac{750 \text{ km}}{485.4 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 1 \text{ h } 32 \text{ min } 42 \text{ s}$$

No es sorpresa que un viento de frente reduzca la rapidez de un avión relativa al suelo. Lo que este ejemplo demuestra es que un viento cruzado también frena los aviones.